

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 6

Roll No. _____

FT-502 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Pumping Machinery and Fluid Mechanics***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किन्हीं भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is slip in a pump? Why sometimes we observe negative slip in reciprocating pump? 7

पंप में स्लिप क्या है? कभी-कभी हम प्रत्यागामी पंप में नकारात्मक स्लिप क्यों देखते हैं?

b) A single-acting reciprocating pump discharge $0.018 \text{ m}^3/\text{s}$ of water per second when running at 60 rpm. Stroke length is 500 mm and the diameter of the piston is 220 mm. If the total lift is 15 m, determine : 7

i) Theoretical discharge of the pump

ii) Slip and percentage slip of the pump

iii) Co-efficient of discharge

iv) Theoretical power required for running the pump
एक एकल-अभिनय प्रत्यागामी पंप 60 rpm पर चलने पर प्रति सेकंड $0.018 \text{ m}^3/\text{s}$ पानी का निर्वहन करता है। स्ट्रोक की लंबाई 500 मिमी. है और पिस्टन का व्यास 220 मिमी. है। यदि कुल लिफ्ट 15 मीटर है, तो निर्धारित करें।

i) पंप का सैद्धांतिक डिस्चार्ज

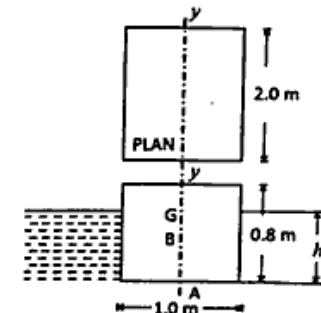
ii) पंप का स्लिप और प्रतिशत स्लिप

iii) निर्वहन का गुणांक

iv) पंप चलाने के लिए आवश्यक सैद्धांतिक शक्ति

2. a) State Pascal's Law. Explain any one of its practical application. 7

पास्कल का नियम बताइए। इसके किसी एक व्यावहारिक अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए।

b) A block of wood of Specific gravity 0.7 floats in water. Determine the Meta centric height of the block if its size is $2 \text{ m} \times 1 \text{ m} \times 0.8 \text{ m}$. 7विशिष्ट गुरुत्व 0.7 वाला लकड़ी का एक ब्लॉक पानी में तैरता है। यदि ब्लॉक का आकार 2 मीटर $\times$ 1 मीटर $\times$ 0.8 मीटर है, तो इसकी मेटासेंट्रिक ऊँचाई निर्धारित करें।

[3]

3. a) State Bernoulli's theorem for steady flow of an incompressible fluid. State assumption and derive an expression for Bernoulli's theorem. 7

एक असंपीड्य तरल पदार्थ के स्थिर प्रवाह के लिए बर्नौली प्रमेय बताइए। धारणा बताइए और बर्नौली के प्रमेय के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

- b) A horizontal venturimeter with inlet and throat diameters 20 cm and 10 cm respectively is used to measure the flow of water. The reading of differential manometer connected to inlet and throat is 7.5 cm of mercury. Determine the rate of flow. Take $C_d = 0.91$. 7

पानी के प्रवाह को मापने के लिए क्रमशः 20 सेमी और 10 सेमी व्यास वाले एक क्षैतिज वेंचुरीमीटर का उपयोग किया जाता है। इनलेट और थ्रोट से जुड़े अंतर मैनोमीटर का रीडिंग 7.5 सेमी पारा है। प्रवाह की दर निर्धारित करें। $C_d = 0.91$ लें।

4. a) How velocity of a flowing fluid is measured using a Pitot tube? Draw a sketch and discuss. 7

पिटोट ट्यूब का उपयोग करके बहते तरल पदार्थ का वेग कैसे मापा जाता है। एक रेखाचित्र बनाइए और चर्चा करें।

- b) Explain working of Orifice meter for flow measurement with the help of a proper diagram. 7

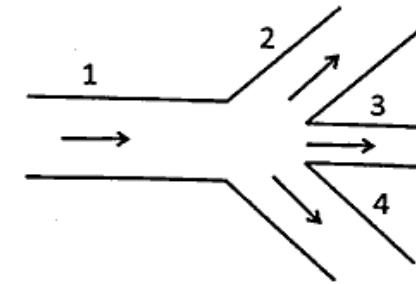
प्रवाह माप के लिए ऑरिफिस मीटर की कार्यप्रणाली को उचित चित्र की सहायता से समझाइए।

[4]

5. a) A pipe branches into three as shown in figure. Velocity of flow and area of branch is given in flowing table. Calculate the value of v_2 in cm/s. 7

एक पाइप तीन शाखाओं में बँट जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रवाह का वेग और शाखा का क्षेत्रफल प्रवाह तालिका में दिया गया है। सेमी/सेकेंड में v_2 का मान परिकलित करें।

Pipe	v (cm/s)	Area (cm ²)
1	50	20
2	v_2	10
3	30	15
4	20	10



- b) Define Cavitation. What are the effect of Cavitation? Give the necessary precautions against cavitation. 7

गुहिकायन को परिभाषित करें। गुहिकायन के प्रभाव क्या हैं? कैविटेशन के विरुद्ध आवश्यक सावधानियाँ बताइए।

6. a) What is a Reciprocating pump? Describe the principle and working of a reciprocating pump with neat sketch. Why is a reciprocating pump not coupled directly to the motor? Discuss the reason in detail. 7

प्रत्यागामी पंप क्या है? स्वच्छ रेखाचित्र के साथ प्रत्यागामी पंप के सिद्धांत और कार्यप्रणाली का वर्णन करें। रेसिप्रोकेटिंग पंप को सीधे मोटर से क्यों नहीं जोड़ा जाता? कारण पर विस्तार से चर्चा करें।

- b) Derive an expression of loss of head due to sudden contraction in area of pipe. 7

पाइप के क्षेत्र में अचानक संकुचन के कारण हेड की हानि की अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

7. a) What is relation between gauge pressure, atmospheric pressure and absolute pressure? Draw a proper diagram to illustrate. 7

गेज दाब, वायुमंडलीय दाब और निरपेक्ष दाब के बीच क्या संबंध है? इसे स्पष्ट करने के लिए एक उचित आरेख बनाइए।

- b) Calculate the minimum pressure required to pump the blood from heart to top of head (distance 0.5 m). Assume density of blood as 1040 kg/m^3 . Assume Final velocity = Initial velocity. 7

हृदय से सिर के शीर्ष तक रक्त पंप करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दबाव की गणना करें। (दूरी 0.5 मीटर)। रक्त का घनत्व 1040 kg/m^3 मान लें। अंतिम वेग = प्रारंभिक वेग मान लें।

8. a) Explain different types of minor losses that may occur while fluid flowing through pipe. 7

पाइप से तरल पदार्थ प्रवाहित करते समय होने वाली विभिन्न प्रकार की छोटी-मोटी हानियों के बारे में बताइए।

- b) Explain any three dimensionless numbers used in study of fluid mechanics. Write their formula. 7

द्रव यांत्रिकी के अध्ययन में प्रयुक्त किन्हीं तीन विमाहीन संख्याओं की व्याख्या कीजिए। उनका सूत्र लिखिए।
